

Tableau de bord de la comptabilité de l'eau (WA) Manuel d'utilisation

Septembre, 2026

1. Qu'est-ce qu'un tableau de bord WA ?

Le tableau de bord de comptabilité de l'eau fournit des comptes d'eau détaillés sur plusieurs années pour les ressources en eau d'un bassin, d'un sous-bassin et d'une région, y compris les entrées, les sorties, les modèles d'utilisation de l'eau et la disponibilité, afin d'établir les conditions de base. Il peut également comparer les comptes d'eau de référence et futurs (le cas échéant), afin de fournir aux parties prenantes une compréhension de l'état actuel et potentiel futur des ressources en eau.

La plateforme s'appuie sur des outils avancés de visualisation des données pour offrir un accès convivial à des informations complexes, permettant ainsi aux parties prenantes de comprendre les interactions entre les différents paramètres du bilan hydrique. De plus, le tableau de bord a été conçu pour répondre aux besoins des parties prenantes aux profils et aux expertises variés, des décideurs politiques aux scientifiques. Les retours des parties prenantes ont été pris en compte afin d'améliorer l'accessibilité et l'expérience utilisateur de la plateforme, dans le but de favoriser une participation et un engagement actifs.

Ce tableau de bord en ligne constitue l'un des outils susceptibles d'être utilisés pour favoriser une réflexion constructive des parties prenantes sur les données relatives au bilan hydrique, en vue d'une gestion durable des ressources en eau.

2. Pourquoi avons-nous besoin d'un tableau de bord WA ?

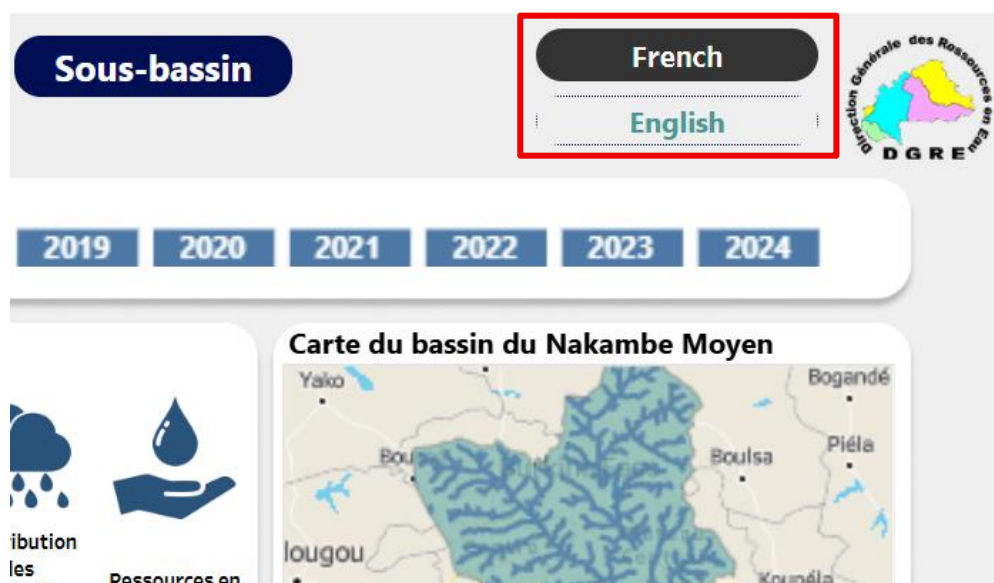
La gestion des ressources en eau constitue un enjeu mondial essentiel, qui nécessite une approche globale et inclusive afin de répondre aux divers besoins des parties prenantes concernées. La concertation entre les parties prenantes est cruciale pour favoriser la coopération et une prise de décision éclairée en vue d'une gestion durable de l'eau. Cependant, le manque d'observations hydrométéorologiques limite souvent notre compréhension des interrelations complexes entre les demandes concurrentes en eau au sein d'un bassin ou d'un pays. Pour surmonter les difficultés liées à la rareté des données hydrologiques dans la gestion des ressources en eau, l'Institut International de Gestion de l'Eau (IWMI) produit des données fiables et prêtes à l'analyse, portant sur l'utilisation, la demande, la disponibilité et la rareté de l'eau, à l'aide du cadre « Water Accounting Plus » (WA+). L'approche « Water Accounting Plus » (WA+) (Karimi et al., 2013) permet de calculer des indicateurs de disponibilité et de rareté de l'eau à l'échelle d'un bassin à partir de données d'observation de la Terre et d'observations in situ limitées. Le cadre WA+ est un modèle open source basé sur le langage de programmation Python qui utilise un ensemble de produits de télédétection et de données in situ pour quantifier des indicateurs de comptabilité de l'eau tels que : a) le rendement en eau, b) l'utilisation de l'eau pour l'irrigation et la culture pluviale, c) l'utilisation productive et non productive de l'eau, ainsi que d'autres indicateurs de disponibilité de l'eau à l'échelle du bassin hydrographique. Le « Continental Water Accounting Plus » (CWA+) est une version modifiée de WA+ permettant de générer des indicateurs de comptabilité de l'eau pour n'importe quelle limite

géographique donnée (bassin versant, pays ou département).

L'ensemble des données sur l'eau générées par les études de comptabilité de l'eau apporte plusieurs éclairages nouveaux sur les indicateurs de disponibilité et de pénurie de l'eau à l'échelle continentale. La disponibilité de codes open source permet de réaliser, sans grand effort, des évaluations reproductibles et rapides de la comptabilité de l'eau. Le tableau de bord WA de l'IWMI est un outil en ligne développé à l'aide de la technologie Tableau afin de renforcer l'implication des parties prenantes et de faciliter une réflexion efficace en synthétisant et en communiquant les principaux comptes de l'eau au niveau des bassins versants.

Changement de langue

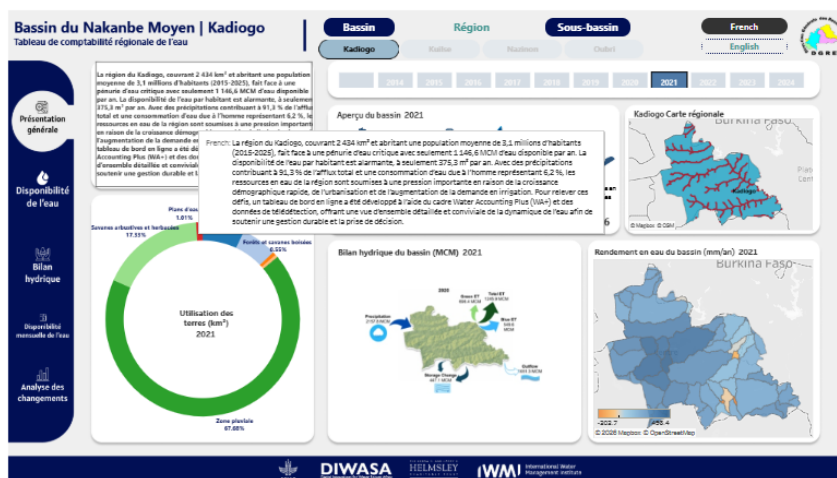
L'anglais et le français sont les deux langues dans lesquelles le tableau de bord Nakanbe est disponible. L'option de langue du tableau de bord permet aux utilisateurs de basculer à tout moment entre l'anglais et le français. Une fois leur langue préférée sélectionnée, les utilisateurs peuvent parcourir le tableau de bord et accéder aux différentes données et visualisations relatives à l'eau.



Le tableau de bord est organisé en trois sections principales : Bassin, Région et Sous-bassin. Les utilisateurs peuvent sélectionner l'une de ces sections pour explorer les informations pertinentes.



2.1. Aperçu de la région

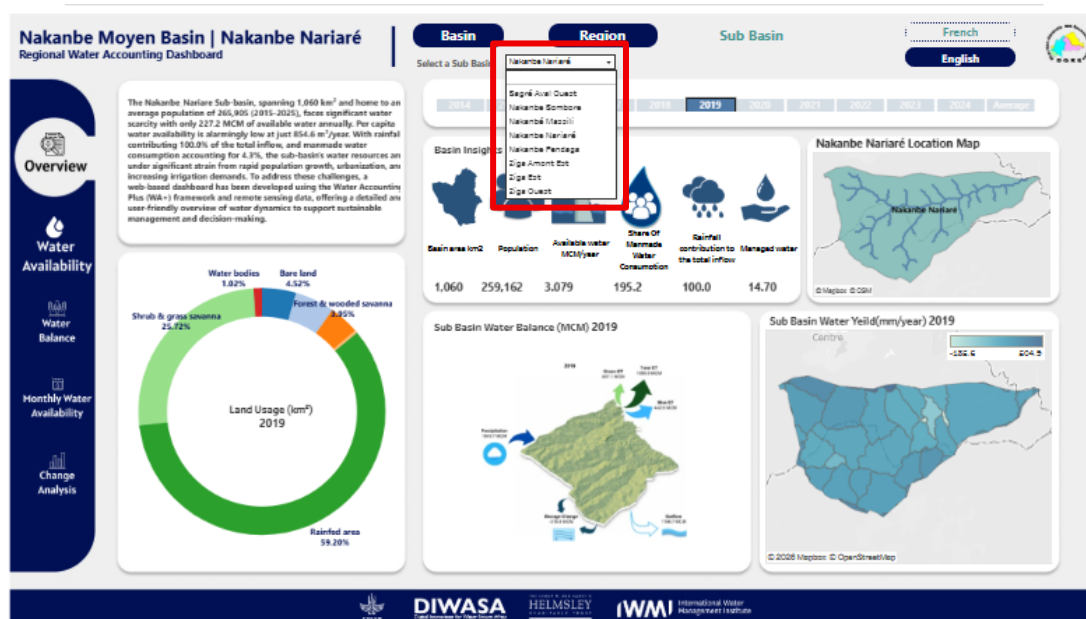


Lorsque l'utilisateur clique sur l'onglet « Région », l'interface du tableau de bord s'affiche avec quatre régions disponibles. L'utilisateur peut sélectionner n'importe quelle région pour consulter les informations relatives à celle-ci.

Lorsque l'utilisateur sélectionne la

première région, le tableau de bord s'actualise automatiquement et affiche les données et les indicateurs associés à cette région. De même, lorsque l'utilisateur sélectionne une autre région, l'interface du tableau de bord s'adapte en conséquence et affiche les informations pertinentes pour la région sélectionnée. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'explorer et de comparer facilement les informations relatives à l'eau dans les quatre régions.

2.2. Aperçu du sous-bassin



Lorsque l'utilisateur clique sur l'onglet « Sous-bassins », l'interface du tableau de bord « Sous-bassins » s'affiche. Ce tableau de bord fournit des informations sur huit sous-bassins différents, qui peuvent être sélectionnés à l'aide du menu déroulant.

L'utilisateur peut ouvrir le menu déroulant et sélectionner le sous-bassin souhaité parmi les options disponibles. Une fois un sous-bassin sélectionné, le tableau de bord s'actualise automatiquement et affiche les informations et indicateurs pertinents relatifs à l'eau pour ce sous-bassin.

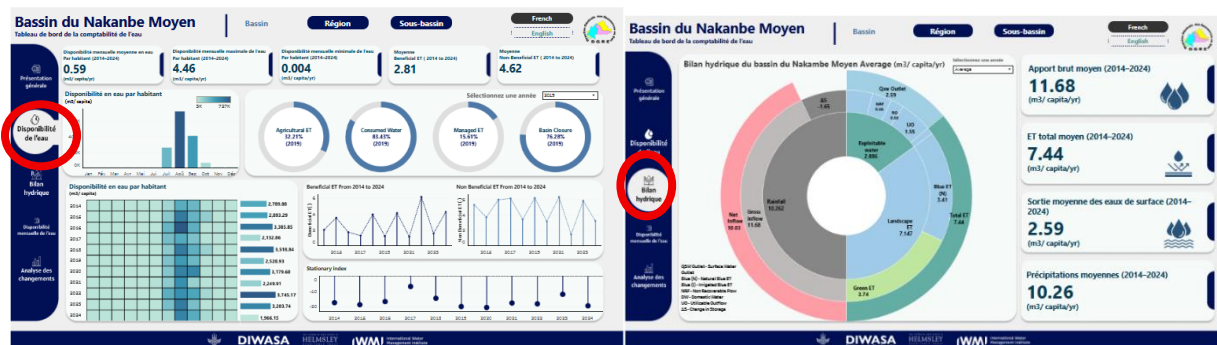
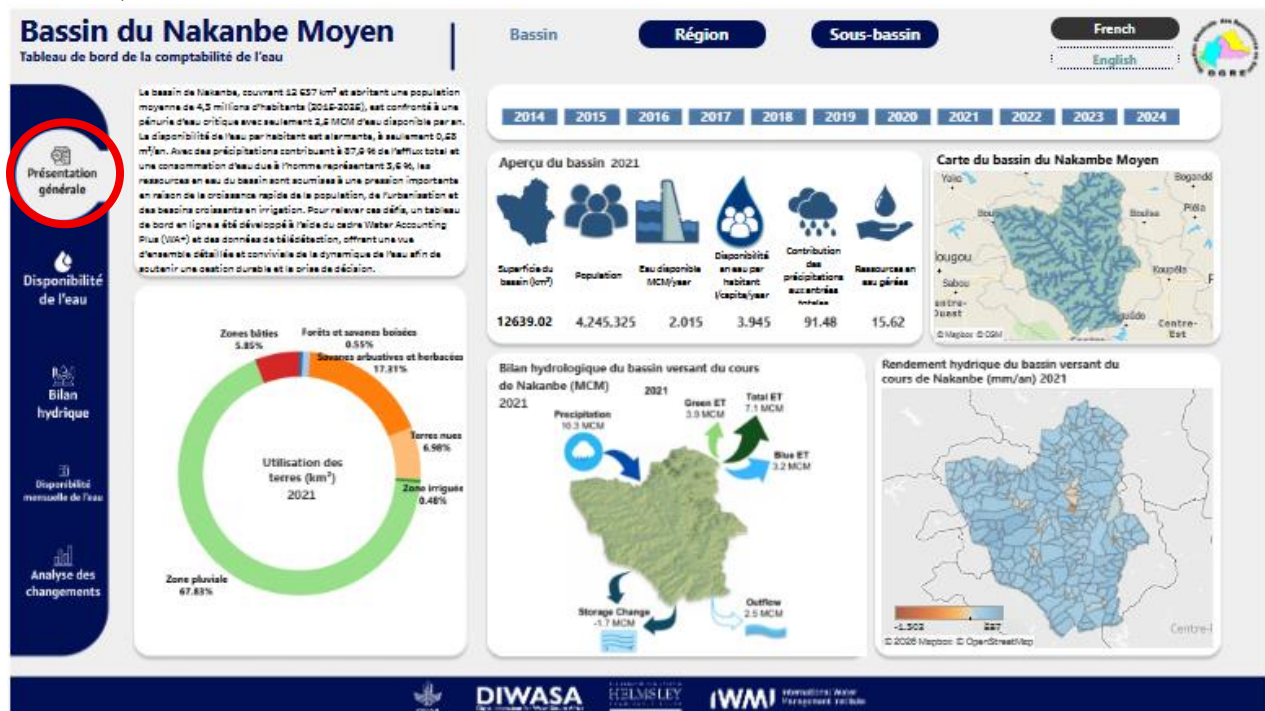
Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'explorer individuellement les conditions

hydrologiques, les indicateurs et d'autres informations pertinentes pour chaque sous-bassin. Les utilisateurs peuvent également sélectionner différents sous-bassins dans le menu déroulant afin d'explorer et de comparer les informations disponibles pour chaque zone.

3. Éléments clés du tableau de bord WA

Il y a cinq éléments clés dans un tableau de bord WA :

- i) Présentation générale du bassin
- ii) Disponibilité de l'eau
- iii) Bilan hydrique
- iv) Disponibilité mensuelle de l'eau
- v) Analyse des changements
- vi) Indice de stationnarité



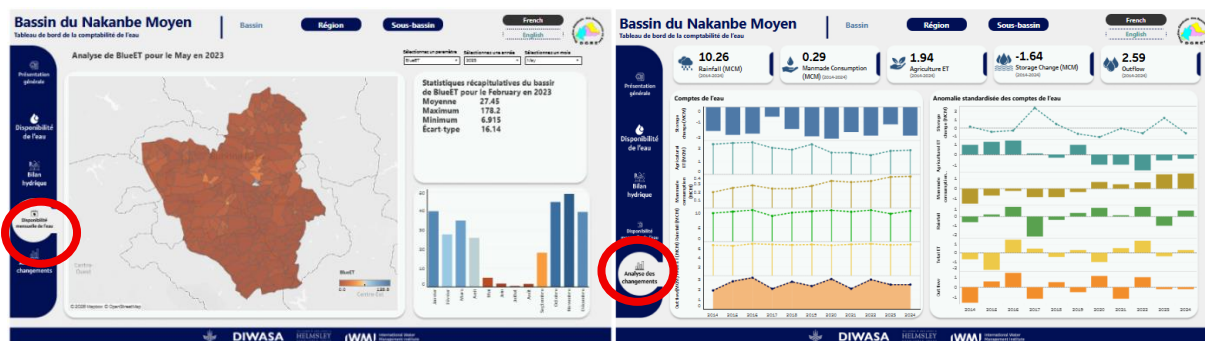


Figure 1. Illustration du tableau de bord de la comptabilité de l'eau du bassin de Nakanbe Moyen.

La description de chaque élément et le contenu des comptes d'eau affichés sous chaque élément sont présentés en détail ici.

3.1 Présentation générale du bassin

La page d'accueil du tableau de bord présente une vue d'ensemble du bassin. Cette page fournit plusieurs statistiques de référence clés concernant le bassin fluvial. Vous trouverez ici la description de chaque section.

Le bassin de Nakanbe, couvrant 12 637 km² et abritant une population moyenne de 4,3 millions d'habitants (2015-2025), est confronté à une pénurie d'eau critique avec seulement 2,5 MCM d'eau disponible par an. La disponibilité de l'eau par habitant est alarmante, à seulement 0,58 m³/an. Avec des précipitations contribuant à 87,9 % de l'afflux total et une consommation d'eau due à l'homme représentant 3,6 %, les ressources en eau du bassin sont soumises à une pression importante en raison de la croissance rapide de la population, de l'urbanisation et des besoins croissants en irrigation. Pour relever ces défis, un tableau de bord en ligne a été développé à l'aide du cadre Water Accounting Plus (WA+) et des données de télédétection, offrant une vue d'ensemble détaillée et conviviale de la dynamique de l'eau afin de soutenir une gestion durable et la prise de décision.

Description du bassin :

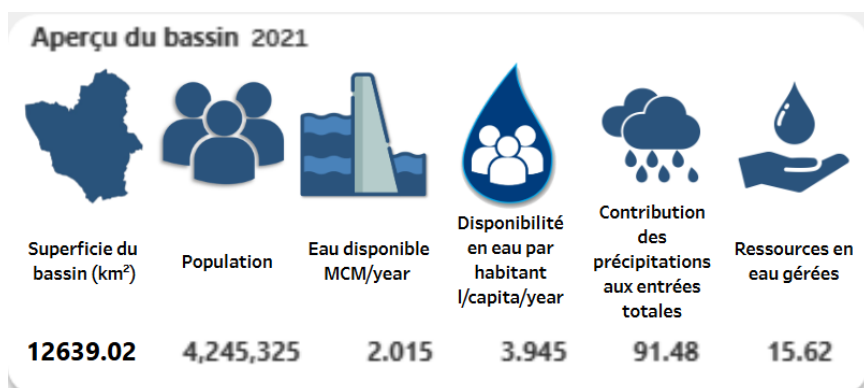
La page de présentation du bassin fournit un bref résumé du tableau de bord. Une description du bassin est fournie pour donner un bref aperçu de l'hydrologie du bassin et mettre en évidence les points importants.

hydro
logic challenges in the
basin.

Figure 2. La description du bassin fournie sur la page de présentation du bassin

Volet de sélection d'année : Les utilisateurs peuvent sélectionner une année dans le volet. Le tableau de bord met ensuite à jour les informations en fonction de l'année sélectionnée. Les utilisateurs peuvent explorer le tableau de bord et afficher les données et visualisations pertinentes pour l'année sélectionnée.



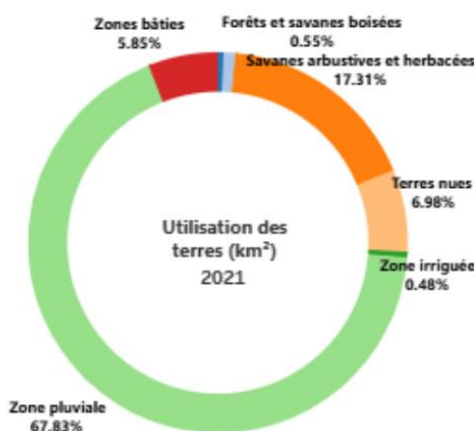


Aperçu du bassin : la partie centrale de la page d'aperçu du bassin fournit des informations clés sur le bassin, telles que sa superficie, sa population, les ressources en eau disponibles, la disponibilité en eau par habitant, la contribution

des précipitations au débit d'alimentation et les ressources en eau gérées en vue d'une utilisation future. Cette section « Aperçu du bassin » est liée de manière interactive au sélecteur d'année : lorsqu'un utilisateur clique ou modifie l'année sélectionnée, toutes les données affichées sont mises à jour dynamiquement en conséquence.



Carte du bassin : ici, les utilisateurs peuvent consulter une carte interactive du bassin fluvial. Ils peuvent zoomer et dézoomer sur la zone du bassin superposée à la carte du monde à l'aide des symboles « + » et « - ». L'icône « Accueil » sur la carte permet de rétablir la vue d'ensemble du bassin. L'icône en forme de triangle offre des fonctionnalités supplémentaires pour interagir avec la carte.

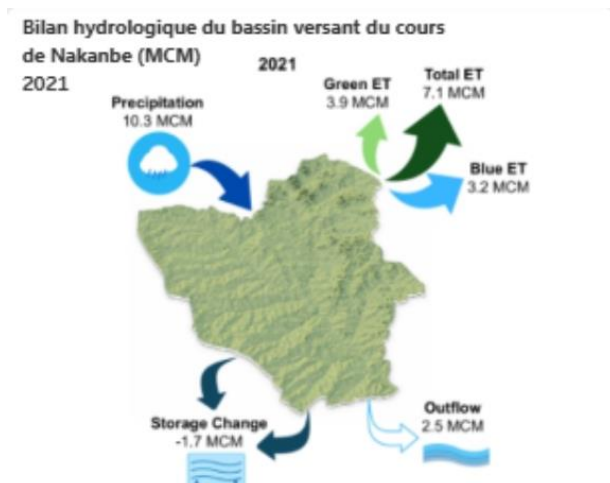


Utilisation des terres : La répartition des classes d'utilisation des terres dans l'ensemble du bassin est présentée à l'aide d'un graphique à secteurs double. Dans le graphique à secteurs extérieur, les classes de couverture terrestre détaillées sont reclassées en sept grandes classes de comptabilité de l'utilisation des terres pour l'eau (LUWA) :

1. **1. Surface utilisée :** Représente des paysages naturels qui sont utilisés dans leur forme naturelle sans modifier ou altérer les ressources en eau et en terres. Par exemple, les forêts, prairies et arbustes utilisés pour le pâturage.
2. **Eau gérée :** représente les zones où l'eau est fortement gérée pour les activités agricoles, telles que les terres arables irriguées.
3. **Surface modifiée :** Représente les zones où le sol a été modifié pour l'usage humain. Par exemple, les paysages naturels sont défrichés ou modifiés pour cultiver des cultures dans des conditions pluviales.
4. **Zones protégées :** Représente les zones désignées comme protégées, telles que les parcs nationaux ou d'autres zones officiellement préservées.

Le graphique à secteurs intérieur montre la répartition des classes de couverture terrestre détaillées qui sont regroupées dans ces quatre grandes catégories LUWA.

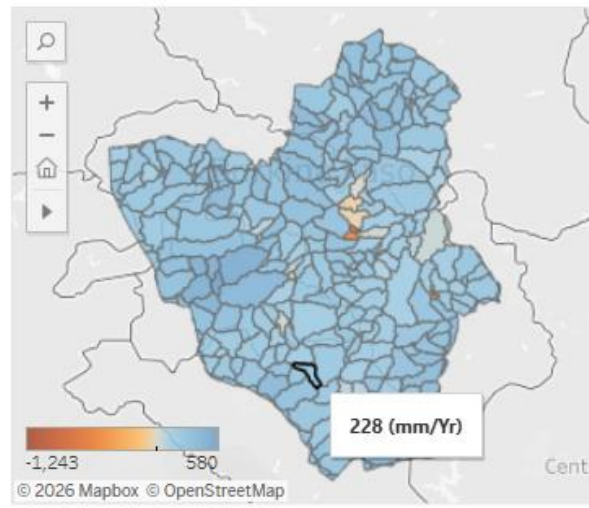
Cette section est connectée de manière interactive à la sélection Année, et lorsqu'un utilisateur clique ou change l'année sélectionnée, toutes les données affichées seront mises à jour dynamiquement en conséquence.



Bilan hydrique : Le graphique du bilan hydrique présente les estimations modélisées des principaux éléments du bilan hydrique. Chaque graphique correspond à l'année sélectionnée dans l'onglet de sélection de l'année. La flèche vers le bas de couleur bleu foncé représente le volume total annuel des précipitations (P, en km³) reçues dans le bassin. La flèche vers le haut de couleur vert clair représente le volume total de l'évapotranspiration (TotalET, en km³).

La flèche bleue plus claire orientée vers le haut représente l'ET bleue (Blue ET, en km³), une partie de l'ET totale provenant des sources d'eau bleue (masses d'eau de surface, rivières, lacs ou aquifères souterrains peu profonds). La petite flèche vert foncé orientée vers le haut représente l'ET pluviale ou ET verte (Green ET, en km³), une partie de l'ET totale provenant des sources d'eau verte (humidité du sol reconstituée par les précipitations). La somme de

l'ET bleue et de l'ET pluviale est égale à l'ET totale. La flèche bleue vide représente le débit sortant du bassin (en km³) et la variation de stockage indique les variations du stockage du bassin dues soit au prélèvement d'eau souterraine (valeur positive), soit à la recharge des nappes phréatiques (valeur négative).



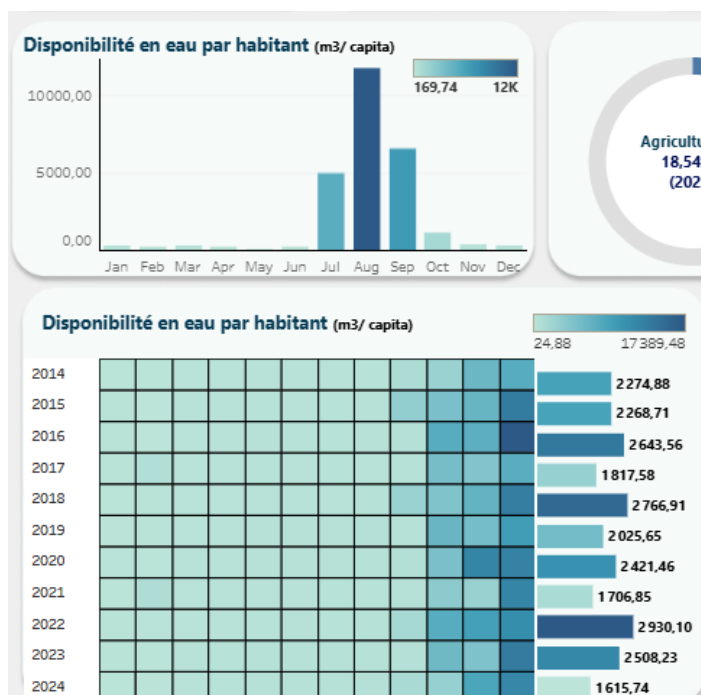
Rendement en eau : La carte présente le rendement en eau obtenu à partir de l'analyse de la comptabilité de l'eau. Le rendement en eau est défini comme l'eau disponible après avoir satisfait aux besoins en eau du paysage (ET du paysage).

Il s'agit de la quantité d'eau pouvant être exploitée pour les besoins humains. La carte indique le rendement en eau pour les régions administratives du bassin. Les régions

présentant des valeurs positives (nuances de bleu) indiquent qu'à l'échelle annuelle, la disponibilité en eau pour les besoins humains ne pose pas de problème. Ces informations sont importantes pour comprendre la variabilité spatiale de la disponibilité en eau au sein du bassin. Les zones bleues, également appelées « châteaux d'eau » du bassin, correspondent aux régions qui fournissent le plus d'eau aux cours d'eau et où des aménagements futurs, tels que le développement de l'irrigation ou la construction de canaux de dérivation, peuvent être réalisés.

3.3. Disponibilité en eau

Les informations relatives à la disponibilité de l'eau dans un bassin hydrographique sont essentielles pour comprendre divers aspects du bien-être humain, environnemental et économique. Ce tableau de bord présente une synthèse de la disponibilité de l'eau dans un bassin hydrographique à l'aide d'indicateurs relatifs à : a) l'usage humain, b) l'environnement, c) l'agriculture et d) d'autres usages.



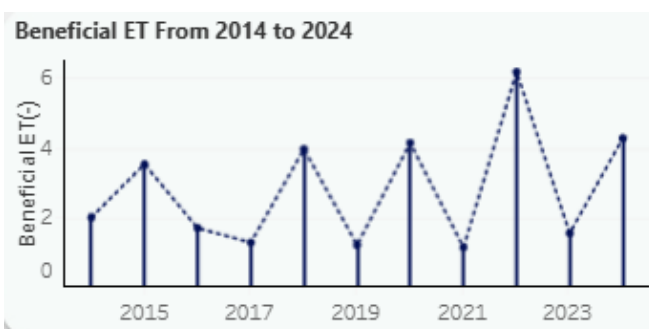
Disponibilité en eau par habitant (m³/habitant) : La disponibilité en eau par habitant désigne la quantité de ressources en eau douce dont dispose chaque personne dans une région ou un pays donné. Elle est généralement exprimée en mètres cubes (m³) par personne et par an et constitue un indicateur important de la capacité d'une région ou d'un pays à répondre aux besoins en eau de sa population tout en satisfaisant les exigences économiques et environnementales. Pour calculer la disponibilité en eau par habitant, il faut diviser le total des ressources en eau douce annuelles d'une région ou d'un pays par sa population. Dans le cadre de la comptabilité de l'eau, on calcule la disponibilité en eau par habitant comme suit :

$$\text{Disponibilité de l'eau par habitant} = \frac{\text{Eau disponible}}{\text{Population}}$$

La disponibilité en eau par habitant est estimée mensuellement et annuellement de 2014 à 2024.

La disponibilité totale annuelle de l'eau par habitant est présentée à droite sous forme de graphiques en barres horizontales. La disponibilité moyenne mensuelle de l'eau par habitant est présentée en haut sous forme de graphique à barres verticales.

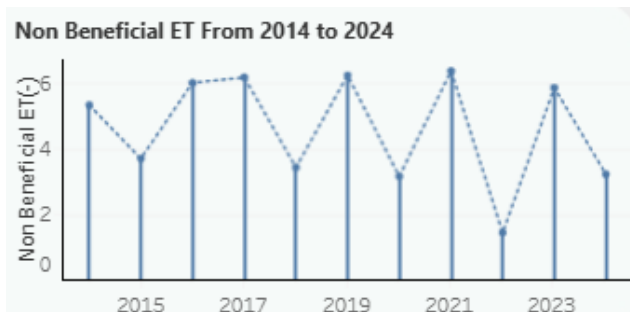
Disponibilité de l'eau pour une utilisation ultérieure (MCM)



ET bénéfique (BET)

L'ET bénéfique désigne la partie de l'évapotranspiration qui contribue positivement aux services écosystémiques ou à des fins productives. Elle comprend l'évapotranspiration issue de l'agriculture irriguée, des cultures pluviales, des forêts et de la végétation naturelle, lorsque la consommation d'eau favorise la croissance de la biomasse, la production alimentaire, la recharge des nappes phréatiques et les fonctions écologiques. L'évapotranspiration bénéfique est

considérée comme une utilisation « productive » de l'eau.



ET non bénéfique (NBET)

L'ET non bénéfique correspond à la partie de l'évapotranspiration qui ne contribue à aucune utilisation productive ni à aucun bénéfice écologique. On peut citer comme exemples l'évaporation provenant d'un sol nu, de surfaces pavées, de plans d'eau ouverts sans utilisation productive, ou encore

l'évaporation excessive issue de systèmes d'irrigation mal gérés. Cette eau est pour l'essentiel perdue par le système sans générer de bénéfices.



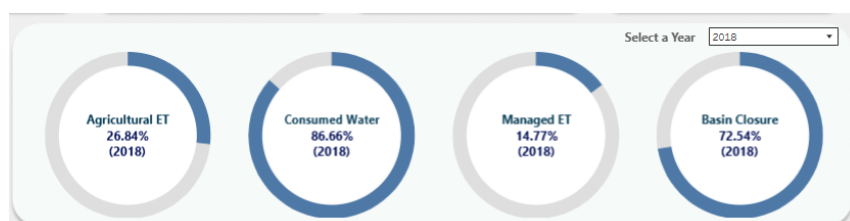
Indice de stationnarité

L'indice de stationnarité exprime la variation du stockage d'eau au sein du bassin (eaux souterraines

et/ou réservoirs de surface) en pourcentage de l'évapotranspiration totale (ET) sur une période donnée. Au cours de la période 2014-2024, l'indice de stationnarité du bassin oscille généralement entre -6 % et -20 % d'une année à l'autre, ce qui indique une tendance constante à l'épuisement des ressources en eau : les prélèvements et les pertes d'eau (évapotranspiration totale) dépassent la recharge des réserves d'eau souterraines et/ou de surface au cours de chaque année. Les années où l'indice descend à -20 % indiquent une pression plus forte sur la ressource que celles où il s'établit à -6 %, ce qui pourrait refléter des fluctuations annuelles des précipitations et/ou une forte demande en eau. La récurrence de valeurs négatives d'une année sur l'autre justifie une attention particulière quant à la durabilité de l'utilisation actuelle de l'eau dans le bassin.

Cartes empilées

Cette fiche présente les études disponibles pour les années 2014 à 2021. Elle offre aux utilisateurs un aperçu rapide des études menées au cours de ces années.



Indicateurs clés du compte de l'eau

Cette section présente quatre graphiques circulaires qui offrent un aperçu rapide de l'année sélectionnée. Les indicateurs comprennent l'ET agricole, l'eau consommée, l'ET gérée et le bassin.

Fermeture. Les

utilisateurs peuvent sélectionner une année dans le menu déroulant « Sélection de l'année » ; les valeurs affichées dans les graphiques circulaires s'actualisent alors automatiquement en fonction de l'année choisie. Ces indicateurs permettent aux utilisateurs de comprendre rapidement les principales statistiques du bilan hydrique et de comparer les performances des différents indicateurs pour l'année sélectionnée. Les graphiques circulaires offrent un moyen simple et visuel d'explorer les informations relatives à l'eau du bassin.

Fermeture du bassin (%)

La fermeture du bassin est calculée comme la quantité totale d'eau disponible utilisée dans un bassin.

$$\text{Fermeture du bassin} = \frac{\text{Utilisé}}{\text{Eau disponible}}$$

Tout bassin dont les estimations sont plus proches de 100 % indique une fermeture du bassin - ce qui indique que la plupart des quantités d'eau disponibles dans le bassin sont actuellement consommées dans le bassin. Une valeur plus petite indique que de l'eau est disponible dans le bassin.

3.2 Bilan hydrique

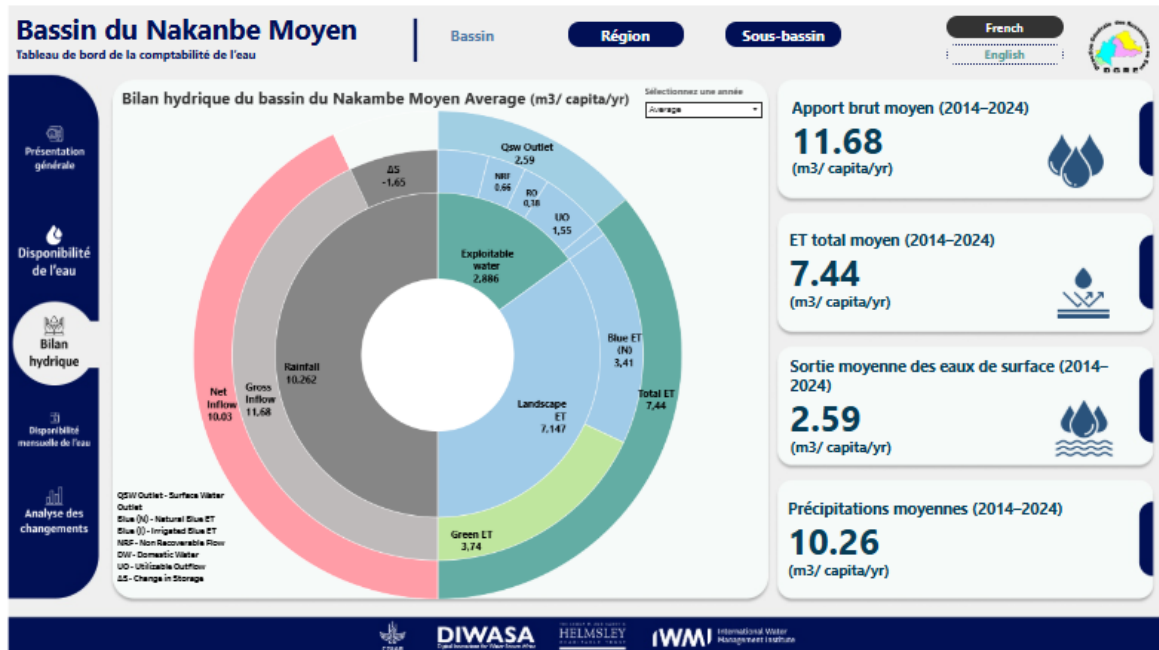
Le bilan hydrique, également appelé équilibre hydrologique ou budget hydrique, est un concept fondamental de l'hydrologie. Il désigne l'équilibre ou le bilan des apports, des prélèvements et du stockage de l'eau au sein d'une zone définie, telle qu'un bassin versant, un bassin hydrographique ou une région. L'équation du bilan hydrique permet de quantifier les mouvements et la répartition de l'eau sous ses différentes formes au cours du cycle hydrologique terrestre.

Dans le cadre de la comptabilité de l'eau, le bilan hydrique d'un bassin versant est quantifié et présenté à l'aide d'un certain nombre de variables hydrologiques. Contrairement à la plupart des études hydrologiques, où le bilan hydrique est principalement représenté par des variables hydrologiques clés telles que les précipitations, l'évapotranspiration, le débit et la variation des stocks, le cadre de la comptabilité de l'eau permet de déduire divers paramètres hydrologiques. Le tableau 1 présente la liste complète des indicateurs du bilan hydrique quantifiés dans le cadre de la comptabilité de l'eau.

La figure ci-dessous présente, à gauche, les paramètres d'entrée du bassin et, à droite, les paramètres de sortie du bassin. Le cadre WA+ suit à la fois le débit et la consommation (épuisement) qui se produisent au sein du bassin, à mesure que l'eau se déplace de l'entrée vers la sortie de celui-ci. La comptabilisation de l'épuisement sert à estimer la quantité d'eau consommée sur différents types de paysages.

Ces données sont regroupées en quatre grandes catégories de couverture et d'occupation des sols : les « zones protégées et de conservation », où la gestion des sols et/ou de l'eau ne subit que des modifications minimales ; les « zones exploitées », qui sont des zones soumises à une influence humaine limitée et peuvent inclure des forêts, des pâturages naturels, des savanes et des déserts ; les zones « modifiées », qui sont considérablement transformées par les activités humaines, généralement pour l'agriculture pluviale ; et les « utilisations gérées de l'eau », qui correspondent à des classes d'utilisation des sols fortement modifiées à des fins agricoles et comprennent l'eau prélevée de manière ciblée sur des sources de surface

ou souterraines en vue d’une utilisation. La comptabilité des débits permet de déterminer un ensemble de paramètres tels que l’eau exploitable, l’eau disponible, l’utilisation gérée de l’eau, les débits utilisables, les débits non utilisables, les débits réservés et l’eau non consommée.



Cartes empilées



Les quatre fiches superposées présentent les principaux indicateurs liés à l'eau, permettant aux utilisateurs de prendre rapidement connaissance des valeurs moyennes pour l'année ou la période d'étude sélectionnée. Ces fiches indiquent le débit d'entrée brut moyen, l'ET total moyen, le débit de sortie moyen et les précipitations moyennes de 2014 à 2024.

Ces indicateurs offrent un aperçu rapide des principales caractéristiques hydrologiques et aident les utilisateurs à comprendre la disponibilité et les mouvements de l'eau dans la zone sélectionnée. En consultant ces quatre fiches simultanément, les utilisateurs peuvent facilement comparer les différents indicateurs et mieux appréhender la situation hydrologique globale.

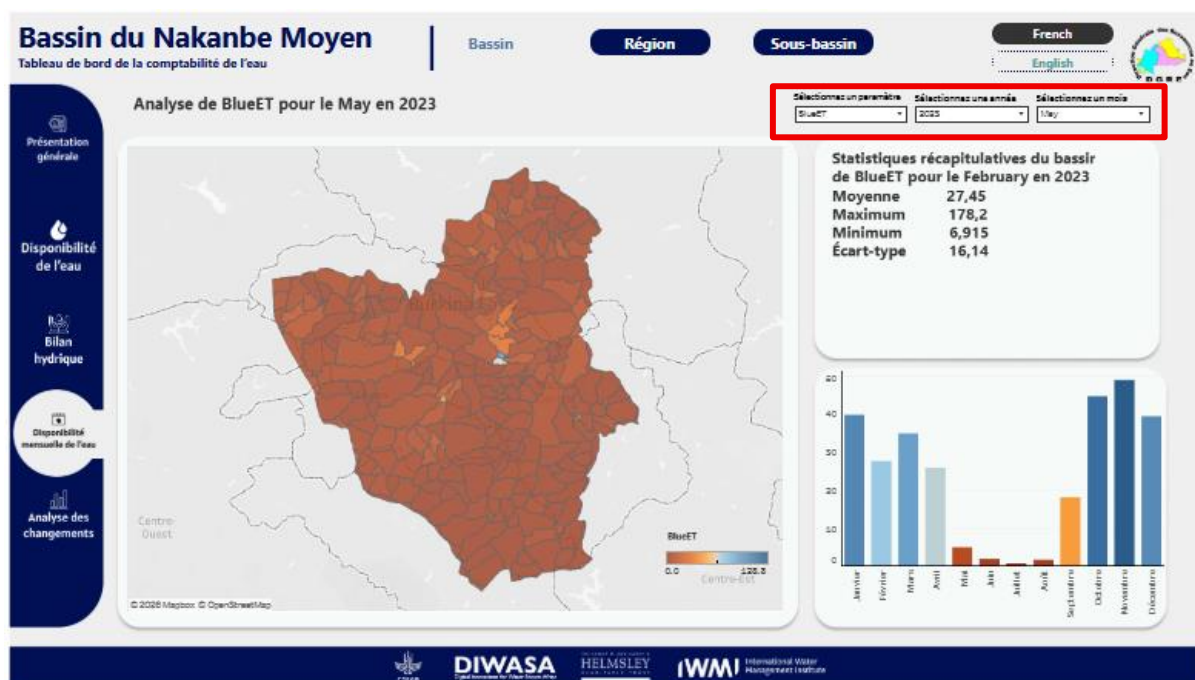
Table 1. Liste des variables et indicateurs hydrologiques quantifiés dans le cadre comptable de l'eau.

No	Description du flux/des indicateurs	Equation
1	P advection Précipitations reçues dans le bassin, combiné sur l'année hydrologique	$\sum_{i=1}^{12} P$
2	Afflux du bassin (transfert entre bassins)	Q_{in}^{sw} and Q_{in}^{gw} (Measured estimates)
3	Entrée brute, IG Total des entrées de toutes sources	$P + Q_{in}^{sw} + Q_{in}^{gw}$
4	Changement dans le sol voir équation 2. Voir équation 2. humidité, ΔSM	$GI \pm \Delta SM$
5	Entrée nette, NI L'afflux brut plus la variation de l'humidité du sol	
6	Précipitation ET, ET_{rain} ETa qui se produit à partir des précipitations efficaces et de l'interception du couvert forestier, résumées pour toutes les classes de couverture terrestre (1 à n classes).	$\sum_{i=1}^n ET_{rain}$
7	ET cumulatif, ET_{incr} ETa qui provient d'autres sources, à l'exception des précipitations et de l'interception efficaces. Comprend les ET de l'eau d'irrigation, du captage des eaux souterraines, des sources d'eau libre, résumés pour toutes les classes de couverture terrestre (1 à n classes).	$\sum_{i=1}^n ET_{incr}$ $ET_{rain} + ET_{incr}$
8	Paysage ET, ET_{land} ETa provenant de paysages naturels (catégories d'utilisation des terres protégées, utilisées et modifiées) ; non attribuable à la gestion de l'eau.	$\sum_{i=1}^{12} ET_a$
9	Eau consommée, C_{water} ETa totale enregistrée dans l'ensemble des paysages sur l'ensemble des mois	ET_{incr} issu du cours sur la gestion de l'eau $NI - ET_{landscape}$
10	Débit utilisé, $Uzed_{flow}$ ETa issue de l'utilisation rationnelle de l'eau (cultures irriguées, réservoirs gérés).	$GI - ET_{land} - Reserve\ Flows$
11	Eau exploitable, EX_{water} L'eau exploitable correspond à la quantité d'eau pouvant potentiellement être utilisée au sein du bassin.	
12	Eau disponible, AW L'eau restante une fois que les besoins en eau pour l'ET et le débit de réserve ont été satisfaits	
13	13 Débit de sortie utilisable, l'eau qui peut être réaffectée à d'autres usages $Uzbl$ e_{flow} Utilisations après comptabilisation des flux réservés et des flux utilisés.	$EX_{water} - ER_{flow} - Uzed_{flow}$

14	Sortie Q _{sw}	Le débit de la rivière à la sortie du bassin	Q_{outlet}^{sw}	
15	Débit sortant du bassin (échanges d'eau entre bassins)	Eaux de surface ou souterraines déviées vers des zones situées en dehors du bassin	Q_{out}^{sw}	and Q_{out}^{gw}
16	Eau non consommée, NC_{water}	Sortie totale	$Q_{outlet}^{sw} + Q_{out}^{sw} + Q_{out}^{gw}$	

3.3 Bilan hydrique mensuel

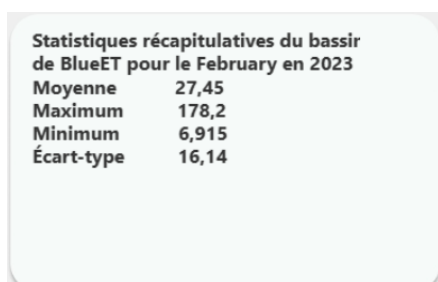
L'onglet « Analyse des variations mensuelles » du tableau de bord présente les principales variables de la comptabilité de l'eau, telles que les précipitations, l'ET bleue et l'ET des précipitations. Au total, trois paramètres sont disponibles sur le tableau de bord : les précipitations, l'ET bleue et l'ET des précipitations. Toutes les valeurs sont exprimées en km³/an.



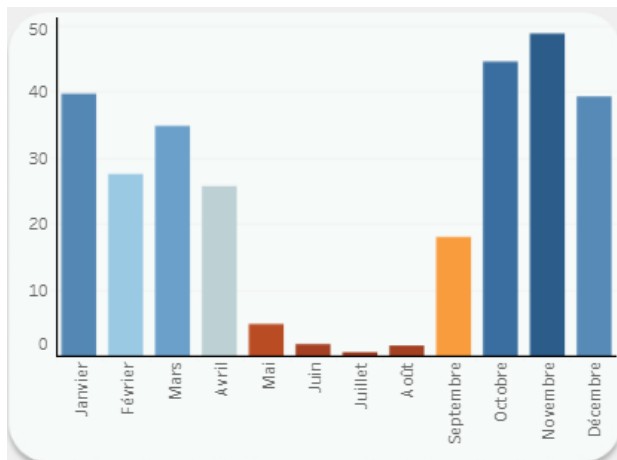
Le tableau de bord de la disponibilité mensuelle en eau offre un aperçu visuel de la disponibilité en eau dans la région sélectionnée du bassin du Nakanbe Moyen. Les utilisateurs peuvent sélectionner un paramètre, une année et un mois dans les menus déroulants pour explorer les informations correspondantes sur la disponibilité de l'eau.

La carte principale affiche la distribution spatiale du paramètre de disponibilité en eau sélectionné à travers la région, permettant aux utilisateurs d'identifier les variations entre différentes zones.

Résumé Carte empilée



La fiche récapitulative présente les principales valeurs statistiques relatives au paramètre sélectionné. Elle affiche la moyenne, le maximum, le minimum et l'écart-type, offrant ainsi un aperçu rapide des données sélectionnées. Ces valeurs aident les utilisateurs à comprendre la distribution globale, l'étendue et la variation du paramètre sélectionné.



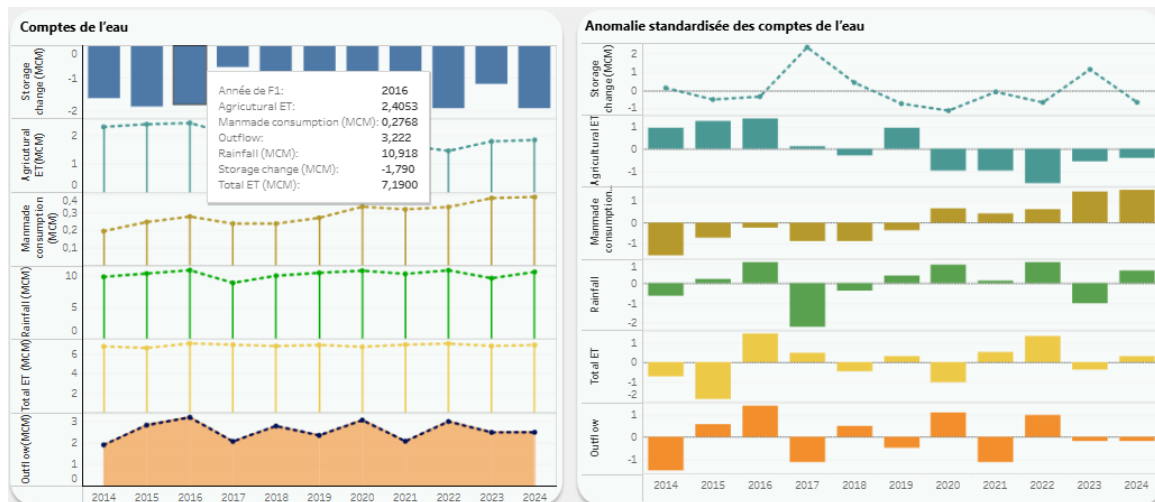
Histogramme mensuel des paramètres

Le graphique à barres mensuel représente le paramètre sélectionné à travers différents mois, permettant aux utilisateurs de comparer les valeurs mensuelles et d'identifier les variations au fil du temps. Les utilisateurs peuvent utiliser les menus déroulants Paramètre, Année et Mois au-dessus du graphique pour sélectionner les options requises. Sur la base de ces sélections, le graphique se met à jour

dynamiquement pour visualiser les données correspondantes et aider les utilisateurs à comprendre les tendances mensuelles et les modifications du paramètre sélectionné.

3.4 Analyse des changements

Les changements à long terme de l'hydrologie se réfèrent à une altération significative et persistante du cycle de l'eau et de la distribution des ressources en eau (à la fois temporelle et spatiale) sur des périodes prolongées. Sur le tableau de bord, nous présentons des graphiques. Du côté gauche, nous présentons les changements à long terme en hydrologie en mettant l'accent sur la démonstration d'une tendance à la hausse ou à la baisse du paramètre et du côté droit, nous présentons des informations permettant de quantifier le changement pour 2014-2024.



La moyenne est calculée en utilisant toutes les valeurs du compte d'eau, et la valeur moyenne qui en résulte est affichée sur la carte.



Fonctionnalités supplémentaires dans le tableau de bord :

Plusieurs fonctionnalités supplémentaires sont disponibles sur le tableau de bord. Une brève description et le but de chacune des icônes situées dans le coin inférieur droit sont présentés ici.



Contact : L'icône de contact se trouve dans le coin inférieur droit du tableau de bord et elle fournit des informations par e-mail sur la personne à contacter si vous avez des questions sur le tableau de bord.

À propos : L'icône À propos fournit plus d'informations sur le projet.

Options d'impression : Le tableau de bord peut être imprimé ou enregistré en utilisant trois options. La vue actuelle du tableau de bord peut être enregistrée sur l'ordinateur local dans trois formats différents - PDF, JPG ou PPT. Veuillez utiliser l'icône appropriée selon vos besoins.

Téléchargement : Les utilisateurs peuvent télécharger les données de la page affichée.